

裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程（六安市裕安区苏埠镇中心卫生院医
疗业务用房及配套建设工程）

施工组织设计



安徽创江建筑有限责任公司
编制时间：二零二六年六月

目录

第一章、针对工程项目整体理解	3
第一节、工程基本概况	3
第二节、现场踏勘及分析	4
第三节、主要施工内容	6
第四节、工程重难点及保证措施	13
第五节、危大工程	20
第二章、拟采用的新技术、新工艺	23
第三章、确保工期与质量的保障体系与措施	25
第一节、确保工期的保障体系与措施	25
第二节、确保质量的保障体系与措施	28
第四章、确保人、材、机的保障体系与措施	31
第一节、确保人员的保障体系与措施	31
第二节、确保材料的保障体系与措施	33
第三节、确保机械的保障体系与措施	37
第五章、确保安全文明生产的管理体系与措施	39
第一节、确保安全生产的管理体系与措施	39
第二节、确保文明生产的管理体系与措施	43
第六章、涉及绿色建筑的应体现绿色建筑等技术措施	48
第一节、节能与能源利用技术措施	48
第二节、节水与水资源利用技术措施	48
第三节、节材与材料资源利用技术措施	49
第四节、节地与土地资源保护技术措施	50
第五节、室内环境质量控制技术措施	50
第六节、绿色施工管理措施	50

第一章、针对工程项目整体理解

第一节、工程基本概况

名称	内容
项目名称	裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程（六安市裕安区苏埠镇中心卫生院医疗业务用房及配套建设工程）
建设地点	安徽省六安市
	
招标人	六安市裕安区苏埠镇中心卫生院
合同估算价	667.293477 万元
招标范围	包括但不限于设计图纸范围内的医疗业务用房建设工程、室外附属配套工程、智能化工程、装饰工程、幕墙工程、钢结构大棚及车棚、医用家具及标识标牌、原有建筑拆除、现状道路绿化破除恢复等，具体详见招标文件、设计图纸及招标工程量清单。
计划工期	计划工期：210 日历天 计划开工日期：2026 年 07 月 01 日 （具体开工日期以开工通知为准）
质量标准	合格

第二节、现场踏勘及分析



现场踏勘：本项目施工区域位于六安市裕安区苏埠镇中心卫生院院内，北临苏南大道、东接苏横路两条市政道路，西侧紧邻河道，南侧毗邻居民区。区域内包含待拆除旧建筑、现有停车场、环形道路及绿化，院区仍正常运营，医患及车辆通行频繁。施工边界清晰，需沿黄线设置全封闭硬质围挡，重点隔离施工区与诊疗区，保护院内现有建筑、管线及医疗设施。



现场分析：本项目施工内容涵盖拆除、土建、装饰、智能化及室外配套，需分阶段分区作业。原有建筑拆除、道路绿化破除应避开诊疗高峰，严控扬尘噪声；新建医疗用房、钢结构大棚施工需预留院内临时通行通道；装饰、智能化工程需匹配医疗功能布局；现状道路破除恢复采用分段施工方式，保障院内基本通行；全程落实院区文明施工要求，减少对医院运营及周边居民干扰。

第三节、主要施工内容

一、基坑支护

名称	内容		
施工概况	本项目基坑采用 D400mm 劲性桩+放坡坡面防护体系，劲性桩成孔量 69.66m³，内置 32a 工字钢（单根长 4m，锚入冠梁 300mm）；冠梁截面 400×500mm，采用 C20 商品混凝土；坡面铺设三色彩条防雨布 87.32 m²；同步布设桩顶沉降位移、周边地表、建筑物及管线监测点共 54 个。		
施工流程	场地平整→测量放线定位→劲性桩旋挖成孔→泥浆护壁清孔→水下 C20 混凝土灌注→初凝前插入工字钢→桩头截凿→冠梁钢筋绑扎→模板支设→混凝土浇筑养护→坡面人工修整→防水布铺设→监测点布设→基坑分层开挖。		
施工方法	劲性桩采用旋挖钻机成孔，泥浆循环护壁，水下导管法灌注混凝土，初凝前垂直插入工字钢并临时固定；冠梁采用木模板支设，钢筋电渣压力焊连接，一次性浇筑成型；坡面修整后满铺防水布，搭接宽度≥150mm，边缘压实固定；监测点采用钢筋预埋+钢制保护罩，布设完成后采集初始数据并定期监测。		
  			
劲性桩施工		冠梁及坡面防护	
		监测点布设	

二、土建工程

名称	内容
施工概况	本工程为 3 层医疗业务用房，总建筑面积约 1577 m²，土建内容含原建筑拆除、土石方工程、钢筋混凝土框架结构、砌体、防水保温及装饰装修，最高限价 667.29 万元，计划 2026 年 7 月 1 日开工。施工地处医院院区，需全程做好安全防护，避免影响医院正常运营，采用商品砼及预拌砂浆施工。
施工流程	原建筑分段拆除→土石方开挖回填→垫层及基础施工→主体框架施工→砌体及二次结构→屋面及防水工程→室内外装饰装修→室

	外附属→竣工验收。
施工方法	土石方采用机械开挖至基底以上 30cm，人工清底找平，余方合规外运；基础为独立基础+局部满堂基础，C30P8 抗渗砼，钢筋采用直螺纹+电渣压力焊连接；主体采用满堂脚手架，梁板柱同步浇筑；屋面做双层 SBS 防水+150mm 挤塑板保温，电梯井采用水泥基渗透结晶防水涂料；医疗区域墙面采用抗菌无机涂料，地面铺贴同质透芯橡胶板；拆除作业搭设全封闭防护网，错峰施工降低噪音干扰。

三、钢结构大棚

名称	内容
施工概况	本项目钢结构大棚位于六安市裕安区苏埠镇中心卫生院内，建筑面积 26.01 m²，采用 Q355B 钢柱钢梁、Q235 柱间支撑等次结构，屋面墙面为 100mm 岩棉夹芯板（外内板厚 0.6/0.4mm），基础为 C25 独立基础，配套块料楼地面、铝合金方板吊顶及 70 系列铝合金窗，施工需满足医院院区安全文明要求，质量标准合格。
施工流程	基坑土方开挖→余方弃置→C25 独立基础浇筑→预埋铁件安装→钢构件工厂预制→钢柱钢梁焊接安装→次结构支撑安装→屋面墙面夹芯板铺设→楼地面施工→天棚吊顶及门窗安装→验收。
施工方法	人工开挖 1.28m³ 基坑土方，原槽浇筑 C25 独立基础，精准预埋 Φ16 柱脚铁件；钢构件工厂预制后现场焊接，同步安装柱间支撑、拉条保证整体稳定性；屋面墙面夹芯板采用自攻螺钉固定，板缝打耐候胶密封；楼地面依次施工 100mm 碎石垫层、C25 混凝土层及 800×800 瓷砖面层；天棚采用 Φ8 钢筋吊杆+轻钢龙骨+1.2mm 铝合金方板吊顶，安装 1500×1500mm 铝合金单玻窗。



基础及钢结构施



围护结构及楼地面施工



装饰装修施工

四、非机动车棚、自行车棚

名称	内容
----	----

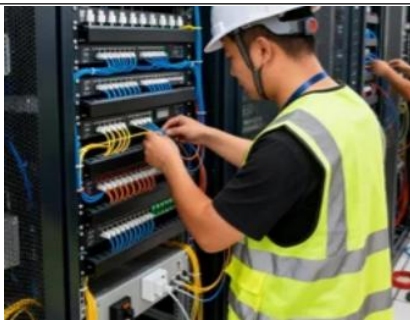
施工概况	本项目车棚总建筑面积 443.6 m ² ，采用 Q235B 钢结构+1050g/m ² 白色 PVDF 膜材雨篷体系，含 C25 商品混凝土独立基础、柱脚二次灌浆、Φ20 栓钉及预埋铁件安装。施工位于医院院区，需避开人流高峰，做好成品保护与扬尘管控，工期纳入项目 210 日历天总工期。		
施工流程	施工准备→测量放线→基坑土方开挖→余方弃置→独立基础浇筑→预埋铁件安装→柱脚二次灌浆→钢结构工厂预制→现场焊接安装→栓钉焊接→金属构件除锈油漆→膜材热合拼接与张拉→脚手架搭设拆除→竣工验收。		
施工方法	土方采用人工配合小型机械开挖，深度按图纸控制，余方外运并承担渣土处置全费用；独立基础原槽浇筑 C25 商品砼，预埋铁件精准定位固定；钢结构工厂预制，现场焊接安装，焊缝探伤检测；金属构件先抛丸除锈达 Sa2.5 级，刷两遍钢结构专用底漆、一遍白色瓷漆；膜材采用热合拼接，分级张拉固定；脚手架随施工进度搭设，验收合格后方可使用。		
  			
基础及钢结构施工 钢结构防腐涂装 膜结构及脚手架施工			

五、安装工程

名称	内容
施工概况	本项目为裕安区苏埠镇中心卫生院医疗业务用房及配套建设工程安装工程，涵盖强电、防雷接地、消防电、给排水、消火栓、通风空调及电梯工程。施工需兼顾医疗建筑运营需求，重点保障应急照明、消防系统可靠性，严格执行医疗场所电气安全及给排水卫生标准。
施工流程	采用“先地下后地上、先主干后分支、先预埋后安装”流水施工，工序为：结构预埋预留→桥架/管道安装→设备/器具安装→单机调试→系统联合调试→竣工验收。
施工方法	强电：JDG/PC 管暗敷，电缆桥架分层敷设并做接地跨接，配电

	箱明装下沿距地 1.5m；给排水：PP-R 管热熔连接，UPVC 排水管粘接，卫生器具采用感应式配件；通风空调：镀锌钢板风管法兰连接，多联机冷媒管氮气吹扫后保压 24h；消防：热镀锌钢管沟槽连接，消火栓箱明装；防雷：利用结构钢筋做引下线，接闪带采用 $\Phi 12$ 热镀锌圆钢焊接。各系统分专业调试，联合调试合格后移交。
--	--

六、智能化工程

名称	内容		
施工概况	本项目为苏埠镇中心卫生院智能化工程，包含综合布线、计算机网络、视频监控、出入口管理、门禁、公共广播、信息发布七大系统。主要布设六类非屏蔽双绞线、单模光缆、KBG 配管，配套交换机、防火墙、监控摄像、人脸门禁、IP 广播、LED 屏等设备，施工需依托院区现有建筑，严格管控施工时段，减少对诊疗工作干扰，按规范完成布线、设备安装、系统联调及验收。		
施工流程	现场复测定位→管线预埋敷设→线缆布放导通→机柜与终端设备安装→系统接线调试→分项功能测试→整体联调→成品保护→竣工验收。		
施工方法	KBG 管明暗敷设顺直固定，管路接口做防护，线缆分系统布设、标识清晰，双绞线、光缆按标准做端接与熔接，损耗控制达标。网络机柜机架式安装，配线架、理线架规整排布，光模块、跳线按端口对应插接。监控、门禁、广播终端定位安装牢固，电源及防雷器件规范接线。各系统单独通电调试，核对参数配置，检测传输、识别、音视频等功能，完成全系统联动测试，整改问题后交付验收。		
  			
管线线缆施工		机柜设备安装	
		系统联调测试	

七、室外排水

名称	内容
施工概况	本项目室外排水含雨水、污水系统及配套工程，铺设 D300 II 级

	钢筋混凝土承插管 216.11m（雨水 87.16m、污水 128.95m），设单算偏沟式雨水口 3 座、混凝土模块式检查井 24 座，配套管道基础、接口包封、闭水试验、沟槽回填及现状道路、绿化、场内道路破除恢复等工序，质量标准合格，纳入总工期 210 日历天。		
施工流程	测量放线→沟槽开挖→管道基础施工→管道铺设→接口处理→检查井砌筑→井圈加固→管道闭水试验→分层回填→道路及绿化原状恢复。		
施工方法	雨水管采用砂垫层基础，污水管采用 C20 混凝土基础；雨水接口按 06MS201-1P23 施工，污水接口采用 C15 混凝土满包；检查井采用混凝土模块砌筑，同步安装井盖、爬梯及防坠网；分系统做 DN400 及以下管道闭水试验；车行道管顶 0.5m 内回填砂砾石，分层夯实；破除恢复工程按原状标准施工，余方自行外运处置。		
  			
管道基础施工 检查井施工 回填恢复施工			

八、室外安装

名称	内容
施工概况	本项目室外安装含电气、给水、消防给水及土方 4 个分部。电气含 SC100/SC25 埋地配管 267.73m、YJV/NH-YJV22 电缆 257.26m 及 600×600×800mm 手孔井 3 座；给水含 DN65PE 管 49.12m 及 DN65 水表井 1 座；消防给水含 DN100/DN150 球墨铸铁管 661.01m、SS100/65-1.0 地上消火栓 4 套及各类阀门井 8 座；土方含挖沟槽 345.56m³、回填 311.51m³ 及余方弃置 34.05m³。
施工流程	测量放线→沟槽开挖（分层开挖、边坡支护）→管道敷设（先电气后给水、消防）→检查井砌筑→水压试验/绝缘电阻测试→土方分层回填夯实→系统联合调试→竣工验收。
施工方法	电气配管埋深≥0.7m，接口刷沥青防腐，电缆穿管前清管，接头做防水密封。给水 PE 管采用热熔连接，安装后冲洗消毒，水压试验

压力 1.0MPa。消防球墨铸铁管采用胶圈承插连接，接口清理干净，消火栓按 13S201 图集安装，距路边 $\leq 0.5\text{m}$ 。检查井按对应图集砌筑，内壁抹 20mm 厚防水砂浆。土方分层回填，每层厚度 $\leq 300\text{mm}$ ，压实度 $\geq 93\%$ 。

九、室外工程

名称	内容		
施工概况	本项目室外工程包含现状 87 m²停车位、84 m²沥青道路及 95m 侧石拆除，新建 141 m²植草砖停车位、47 m²沥青道路及 94m 花岗岩侧石安砌。施工需与主体工程交叉作业，全程保障医院正常运营，渣土外运严格执行六安市渣土运输管理规定，所有垃圾清运含渣土处理、保洁及相关部门征收费用。		
施工流程	拆除工程（平面块料→侧石）→密闭式渣土外运→场地清表整平→路床碾压检验→级配碎石基层施工→混凝土垫层施工→面层铺装/沥青摊铺→侧石安砌→成品保护→竣工验收。		
施工方法	拆除采用液压镐配合人工，避免扰动周边原有管线；路床用 12t 振动压路机碾压，停车位压实度≥93%，道路≥95%；混凝土垫层每 5m 切一道伸缩缝，含模板及养生工序；沥青路面先洒布粘层油，分层摊铺 5cmAC-16C 中粒式、3cmAC-10C 改性细粒式沥青，新旧路面搭接处满铺 3mm 厚 SBS 防裂贴；侧石采用 M7.5 水泥砂浆砌筑，C20 混凝土垫层，石材提前做六面防护处理。		
			
路床碾压施工	路面摊铺施工	侧石安装施工	

十、标识标牌工程

名称	内容
施工概况	本项目为苏埠镇中心卫生院医用标识标牌制作安装，包含大堂索引、电梯索引、卫生间、护士站、诊室、办公及管井等多类标牌。主材采用 1.2mm 厚 201 不锈钢、5mm/8mm 亚克力板，搭配镀锌方管、LED

	灯组，工艺含切割、焊接、烤漆、丝网印、UV 数码打印。现场安装分落地、侧装、贴墙三种形式，施工需避开诊疗区域，减少对医院正常运营干扰。	
施 工 流 程	深化核对尺寸→工厂预制加工→成品检验→现场点位放线→基层清理→固定安装→线路接驳（发光标牌）→板面调试→清洁自检→验收移交。	
施 工 方 法	不锈钢标牌采用切割焊接成型，内衬镀锌方管加固，表面整体烤漆；文字区分工艺，固定内容丝网印刷，可更换内容采用 UV 贴膜。亚克力标牌板材裁切后倒圆角处理，组合粘贴安装。落地标牌加厚钢板做配重底座，侧装、墙装标牌采用专用挂件及葫芦孔固定，保证牢固。护士站发光标牌内置 5000-6500KLED 灯组，接线做好绝缘防护。全部标牌安装完成后调校平整度，清理表面污渍，确保标识清晰、安装稳固。	
		
标牌加工制作	标牌安装施工	标牌调校验收

十一、医用家具固定设施采购及安装

名称	内容
施工概况	本项目为苏埠镇中心卫生院医用家具采购安装，包含护士站、无菌货架、诊疗床、实验台、办公桌椅、排椅、文件柜、茶水柜等品类。家具主体采用电解钢板、实芯理化板、E0 级刨花板等材质，钢制构件喷涂厚度 70-80 μm 环保粉末，配套静音导轨、阻尼铰链、铜芯锁等专用五金。现场安装于各诊疗、办公区域，施工需避让诊疗时段，做好成品保护，保障院内正常运转。
施工流程	材料进场报验→现场基层清理→柜体定位放线→框架组装→柜体拼接固定→台面装配→五金调试→座椅安装→缝隙调校→清洁自检→竣工验收。
施工方法	钢制护士站、实验台按图纸拼接框架，对接处平整无外露焊点，

	内嵌走线槽与检修门对位准确；柜体不锈钢踢脚线顺直安装。无菌货架分层调平，层板加装加强筋，底部装配防划脚垫。木质家具采用 PVC 封边，柜门间隙控制在 1.5-2mm。所有抽屉、柜门逐一调试，保证导轨滑动顺畅、磁吸及锁具功能完好。排椅、诊疗床就位后调平加固，脚垫贴合地面。全部安装完成后清理表面粉尘污渍，全面检查稳固性与使用功能，合格后移交。
--	--

十二、绿化工程

名称	内容
施工概况	本项目为苏埠镇中心卫生院配套绿化工程，包含染井吉野樱乔木栽植 7 株，地径 8-9cm、全冠，株高 280-320cm，冠幅 200-220cm；金森女贞色带栽植 132 m²，苗高 30-35cm、三分枝以上，栽植密度 36 株/m²。整体实行一年三级养护，含 1 个月成活养护、11 个月保存养护，施工需避让院内诊疗区域，做到文明施工。
施工流程	场地清理整平→种植土改良→乔木树坑开挖→苗木吊运栽植→支撑固定→色带区域整地→金森女贞分株栽植→整体修剪→浇水定根→日常养护。
施工方法	乔木按规格开挖对应树坑，坑底铺设透气腐殖土，苗木带完整土球吊装就位、扶正回填分层夯实，搭设三角支撑防倒伏。金森女贞色带先精细整地，剔除石块杂物，按 36 株/m²密度均匀排布栽植，栽后及时修剪至设计高度。所有苗木栽植后当日浇透定根水，后续按三级养护标准定期补水、除草、防病防虫、及时补植，确保苗木成活率，全程管控施工扬尘与现场整洁。

		
乔木栽植施工	色带苗木栽植	绿化养护作业

第四节、工程重难点及保证措施

一、旧楼拆除工程重难点及保证措施

名称	内容
----	----

重难点分析	本项目位于苏埠镇中心卫生院院内，周边为在用医疗用房、通行通道及配套管线，紧邻诊疗区域是最大难点。拆除作业需控制振动、粉尘、噪音，避免影响门诊、病房正常运转；现场空间狭小，大型机械作业受限，旧楼结构复杂，局部墙体、构件拆除易出现坠物、坍塌风险。同时院区人流、车流不间断，拆除区与通行区距离近，安全围挡、人流疏导难度大，且拆除建筑垃圾需即时清运，不能长时间堆放，场内转运路线受限，还需提前排查原有水电、通信管线，防止拆毁在用管线引发医疗保障中断。		
保证措施	拆除前全面摸排建筑结构、地下及架空管线，标记管线位置并做移位、防护隔离。采用人工配合小型破碎机械分段逐层拆除，严禁大锤猛击与大面积推倒，控制作业振幅。拆除区域设置硬质封闭围挡、硬质防护棚及警示标识，划分专用作业区与人行通道，安排专人 24 小时疏导人流。作业时段避开门诊、查房等高峰，定时洒水抑尘，机械选用低噪设备。建筑垃圾随拆随运，场内采用密闭斗车转运，出场车辆全覆盖冲洗。每日作业前开展安全技术交底，对临边、承重构件重点监护，配备应急人员与物资，突发情况立即停工处置，全程落实医院安全管理要求。		
			
拆除作业施工 现场文明管控 安全应急管理			

二、院区现场安全文明施工重难点及保证措施

名称	内容
重难点分析	项目整体坐落于运营中医院内部，施工区域分散且与诊疗、办公、通道交叉，人员密集、作业区域碎片化。施工期间需严格管控噪音、扬尘、污水、建筑垃圾，杜绝影响医患就医及院区环境；多工种交叉作业，材料运输、机械通行易与人流发生冲突，消防安全压力大。同时招标文件明确现场扬尘、实名制、农民工工资、现场管控等多项硬性要求，违规将予以处罚，且施工不能占用消防通道、应急出入口，临时设施搭设、材料堆放空间严重不足，成品与原有医疗设施保护难

	度高。	
保证措施	全场采用连续硬质围挡封闭，出入口设置洗车台、雾炮机，土方及散装材料全覆盖堆放。合理规划场内运输路线，固定材料进出时段，避开就医高峰，通道设置夜间警示灯。所有施工人员实行实名制管理，佩戴工牌，岗前开展院区专项文明施工教育。施工污水经沉淀池处理后排入市政管网，生活垃圾与建筑垃圾分类存放、日产日清。严格落实消防安全，分区配备灭火器、消防沙，动火作业办理审批并设监护。原有墙面、门窗、医疗设施采用保护膜、夹板全覆盖防护，临时设施及材料远离消防通道与急救路线。严格执行地方扬尘及文明施工管理规定，安排专职安全员、文明施工管理员不间断巡查，发现问题立即整改。	
		
场容扬尘管控	环保消防管理	成品保护巡查

三、多专业交叉施工重难点及保证措施

名称	内容
重难点分析	本项目涵盖房建、装饰、智能化、室外配套、医用设施安装等多个分项，工序衔接紧密，总工期 210 日历天，工期紧张。各班组作业面相互重叠，土建、安装、装饰、场外施工穿插进行，易出现工序冲突、工作面移交滞后问题。院内施工空间有限，材料、机具周转困难，不同专业施工标准不一，尤其医用专项设施、智能化系统对施工精度、卫生条件要求高，交叉作业易造成工序破坏、返工。同时需同步兼顾医院正常运营，各专业施工节奏需统一协调，统筹难度大，易出现窝工、工期延误。
保证措施	提前编制总进度计划及专项工序穿插方案，明确各专业进场顺序、工作面移交节点，建立每日现场协调会制度，及时解决交叉作业矛盾。划分独立作业分区，各专业材料、机具分区定点堆放，减少场内转运干扰。土建收尾后立即移交装饰及安装工作面，管线、

预埋等前置工序同步跟进，避免后期打凿破坏结构与成品。智能化、医用设施施工严格遵守医疗场所卫生要求，作业前清理现场，做好防尘保洁。各专业严格执行技术交底，上道工序验收合格后方可进入下道工序。合理调配人力与机械，动态调整施工节奏，在不干扰院区运营的前提下抢抓工期，全程落实质量、工序双重管控。

四、医用专项施工重难点及保证措施

名称	内容	
重难点分析	本项目为医疗卫生类公共建筑，医疗用房、配套设施使用功能特殊，卫生、洁净、降噪、防交叉污染要求远高于普通建筑。室内装饰、管线布设、智能化、医用家具安装需符合医疗规范，诊室、病房、辅助用房对墙面、地面、阴阳角收口、防水、密闭性标准严苛。设备管线密集，强弱电、给排水、医用管线排布复杂，施工精度要求高；后期标识、医用家具安装需匹配医疗使用动线，施工偏差会影响正常使用。且施工全程不能产生异味、粉尘、噪音污染，防止对医患造成影响，成品保护贯穿整个施工周期。	
保证措施	严格按照医疗建筑规范及设计要求施工，墙面、地面采用专用医用材料，阴阳角做圆弧收口，防水区域分多次闭水试验。各类管线综合排布，提前深化图纸，做到排布规整、标识清晰，强弱电分区隔离，满足医疗用电安全。装饰施工选用环保低醛材料，作业时加强通风与降尘，避免异味扩散。医用家具、标识、智能化设备进场后轻拿轻放，分区安装，安装完成立即做成品防护。针对诊疗区域周边施工采取限时作业、静音机具，减少震动与噪音。设置专职质量员，对照医疗专项标准逐项验收，重点核查密闭、防水、管线安全等关键节点，确保完工后满足医院使用及卫生防疫要求。	
		
医用装饰施工	管线排布施工	质量验收管控

五、施工环境与外部协调重难点分析及保证措施

名称	内容
----	----

重难点分析	1. 院区交叉施工管控难：施工区与诊疗、通行区高度重叠，需 24 小时保障急诊及核心动线畅通；施工噪音、扬尘直接影响患者，错峰施工及环保标准远高于普通工程。 2. 施工场地极度受限：总建筑面积仅 1576.88 m²，叠加拆除及室外工程，无独立材料加工区与大型堆场，易占用消防及通行通道。 3. 多主体协调复杂度高：需同步对接卫生院诊疗需求、周边居民及市政管线部门；原有管线迁改保护、旧楼拆除前设备物资迁移，直接影响医院正常运营。		
保证措施	1. 采用 2.5m 高彩钢瓦硬隔离划分施工区与诊疗区，设专人 24 小时值守急诊通道；严格执行早 7-8、午 11-13、晚 17-19 全时段停工，使用低噪液压设备，湿法作业 + 雾炮 + 三层密目网降尘。 2. 实行材料“随用随进”，每日 18 点后错峰进场，利用施工区边角设 10 m²临时堆放点；钢筋、模板等构件场外预制，现场仅进行拼装作业。 3. 成立专项协调组，每日早 8 点与卫生院召开调度会；提前 7 天完成管线摸排并做明显标识，迁改前备临时水电；旧楼拆除前 3 天配合完成设备物资迁移，提前 3 天向市政、电力部门报备施工计划。		
			
区域隔离管控	材料构件管控	协调前置准备	

六、工期与进度控制重难点分析及保证措施

名称	内容
重难点分析	1. 多专业交叉施工难度大：210 日历天需完成拆除、土建、装饰、幕墙、智能化、钢结构、室外附属、医用家具安装 8 大专业工程，工序衔接紧密，任一专业滞后将引发连锁延误，逾期违约金最高 2 万元/天且无上限。 2. 关键节点刚性约束强：医疗设备需提前进场调试，室外管网与主体必须穿插施工，否则易造成后期返工；六安 6-8 月雨季、12 月-

	次年 2 月冬季施工将直接影响土方、混凝土浇筑及室外作业进度。 3. 前期履约时效紧迫：中标后需快速完成履约保证金缴纳与合同签订，开工前 7 天必须提交完整施工组织设计及专项方案，逾期将延误开工节点。		
保证措施	1. 节点分级管控：将总工期分解为拆除、主体封顶、精装完成、设备进场、竣工验收 5 个一级节点及 12 个二级节点，每周召开交叉作业协调会，明确各专业进场退场时间。 2. 穿插施工优化：主体施工至 3 层时插入室内管线预埋，封顶后立即开展精装及幕墙龙骨安装；提前 30 天完成医用设备基础施工，预留专用设备进场通道。 3. 季节性施工预案：雨季储备防雨布、排水泵，主体采用分段浇筑；室外管网避开主汛期施工；冬季采用蓄热法养护混凝土，提前采购防冻剂。 4. 前期履约保障：中标后 3 日内完成履约保证金缴纳与合同签订，同步组建项目团队，提前编制拆除、钢结构等专项方案，确保开工前 7 天报审完成。 5. 资源兜底保障：投入 2 支土建作业队、3 支专业分包队实行两班倒，提前锁定钢材、混凝土主材供应商，签订应急供货协议。		
			
节点分级管控	穿插施工优化	季节性施工预案	

七、工程质量与技术重难点分析及保证措施

名称	内容
重难点分析	1. 医疗用房防水防渗漏：屋面、卫生间防水保修期 5 年，需双层防水工艺，阴阳角、管根等节点易渗漏，闭水试验验收要求严格。 2. 医疗电气与智能化精度：电气管线需匹配医疗设备运行精度，管线走向、标识需符合医院专项规范，接地系统可靠性要求高。 3. 钢结构施工精度控制：钢结构大棚及车棚预埋螺栓定位偏差需≤2mm，膜材张拉应力不均易产生褶皱、渗漏，拼接密封难度大。

	4. 材料与绿色施工管控：主要材料需提前封样确认，参考品牌替代需技术达标；扬尘防治“六个百分百”未达标将直接扣减工程款。
保证措施	1. 防水工程采用 SBS 改性沥青卷材+聚氨酯防水涂料双层工艺，基层阴阳角做 50mm 圆弧处理，分基层、面层两次 48 小时闭水试验，全程留存影像资料。 2. 联合医疗设备厂家深化管线排布，采用镀锌钢管明敷，按医院规范做红、黄、蓝三色标识，接地电阻实测$\leq 1\Omega$，智能化管线单独敷设避免电磁干扰。 3. 钢结构构件工厂数控预制，预埋螺栓用全站仪逐点定位复核，膜材采用分级同步张拉工艺，热合拼接处做 3 次气密性检测。 4. 建立材料进场“三检”台账，主要材料提前 7 天送样封样；严格使用预拌砼和预拌砂浆，现场设置扬尘在线监测，公示绿色建筑标准及技术指标。

八、安全文明施工重难点及保证措施

名称	内容
重难点分析	1. 院区旧楼拆除安全风险极高：项目位于运营医院内，拆除作业紧邻医疗区域，坠物伤人、扬尘噪音干扰诊疗、拆除垃圾堆积坍塌风险突出，且严禁夜间施工压缩作业窗口期。 2. 医院特殊环境动火与危险品管控严苛：医疗区存在大量精密设备和易感人群，明火作业易引发火灾、医疗事故，易燃易爆材料存放与运输需避开人员密集通道。 3. 危大工程交叉作业管控难度大：涉及基坑开挖、钢结构安装、脚手架搭设等危大工程，与院区人员通行路线交叉，起重吊装作业易干扰医院正常秩序。 4. 农民工工资与舆情风险管控严格：招标文件明确欠薪引发群体性事件将按中标价 1%支付违约金，并限制 6 个月至 3 年投标资格。
保证措施	1. 拆除作业管控：采用机械配合人工自上而下分层拆除，严禁立体交叉作业；拆除区搭设 6m 高双层防护棚+密目安全网全封闭，作业半径设置硬质隔离；拆除垃圾当日密闭清运，全程洒水降尘，仅在非就诊高峰（12:00-14:00、18:00-20:00）作业。 2. 院区特殊防护：施工区与医疗区采用 2.5m 高彩钢板硬隔离，设置醒目的安全警示标识；严格执行特级动火审批制度，动火点配备

双灭火器+接火斗，专人全程看火；易燃易爆材料存放于院区外专用库房，专人 24h 值守。

3. 危大工程管理：各危大工程单独编制专项施工方案，超过一定规模的组织专家论证；起重吊装作业避开 7:00-11:30 就诊高峰，划定全封闭警戒区，专职安全员全程旁站；脚手架验收合格挂牌后方可使用，每日巡检并记录。

4. 劳资管理：开立农民工工资专用账户，实行实名制考勤，按月足额发放工资并在施工现场公示；设立专职劳资专管员，建立劳资纠纷快速响应机制，第一时间化解矛盾。



拆除作业管控



院区特殊防护



危大工程管理

第五节、危大工程

一、基坑工程

名称	内容
专项施工方案	本项目基坑采用 D400mm 劲性桩+32a 工字钢支护体系，旋挖钻机成孔，水下 C20 混凝土灌注，工字钢锚入冠梁 300mm，严格控制桩位偏差 $\leq 50\text{mm}$ 、垂直度 $\leq 1\%$ 。土方分层分段开挖，每层深度 $\leq 1.5\text{m}$ ，开挖面距支护桩边 $\geq 0.8\text{m}$ ，严禁超挖，随挖随做 87.32 m^2 三色彩条布坡面覆盖。冠梁 C20 混凝土一次性浇筑，同步完成 10 个桩顶监测点、10 个地表监测点、14 个建筑物监测点及 20 个管线监测点布设。
安全管理措施	开挖期间每日监测 1 次，变形超预警值时加密至每 2 小时 1 次，数据异常立即停工。基坑周边 1.2m 范围内严禁堆载，设置 1.2m 高双道防护栏杆，挂密目安全网，夜间设红色警示灯。配备 2 台潜水泵及 500 袋沙袋，应对涌水涌砂险情。施工区域与医院营业区设置硬质隔离，控制扬尘及噪音，避免影响医院正常运营。

二、模板工程及支撑体系

名称	内容
----	----

专项施工方案	本项目模板采用 15mm 厚酚醛覆面多层板，次楞用 50×100mm 木方，主楞采用 $\Phi 48.3 \times 3.6$ mm 双钢管。支撑体系为满堂扣件式钢管脚手架，板厚 ≤ 120 mm 区域立杆间距 900×900mm，梁下立杆加密至 450×900mm，扫地杆距地 200mm，水平杆步距 1.5m，竖向及水平剪刀撑连续设置。电梯井采用定型钢模，楼梯使用定制整体钢模。施工前完成立杆承载力、架体稳定性及抗倾覆验算，模板拆除严格执行同条件试块强度标准：梁板跨度 ≤ 8 m 达 75%，悬挑构件达 100%。		
安全管理措施	作业前对班组进行针对性三级安全教育及分部分项技术交底，架子工持证上岗。进场钢管、扣件逐批验收，严禁使用锈蚀、变形、开裂的构配件。搭设时划定警戒区，设专人监护，禁止上下交叉作业。模板安装随拼随固定，未形成稳定体系前不得上人。拆除遵循“先支后拆、后支先拆”原则，严禁硬撬猛砸。电梯井、楼梯口随施工进度设置 1.2m 高定型防护栏杆。每日巡查架体变形情况，遇 6 级及以上大风立即停止作业，复工前全面检查验收。		
			
	岗前交底验收	搭设安装管控	巡检拆除管控

三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程

名称	内容
专项施工方案	本项目吊装含钢结构构件（最大单重 0.6t）、钢筋原材、模板及混凝土料斗，选用 25t 汽车吊，根据吊装半径及构件重量验算承载力。钢结构采用两点吊，设置溜绳控制摆动，吊点距构件端部 ≥ 0.2 m。起重机械由具备资质单位安拆，安拆前编制专项方案，验收合格并办理使用登记后方可作业。
安全管理措施	吊装前检查吊具索具磨损情况，报废不合格产品。吊装区域设置硬质警戒区，悬挂警示标识，专人持证指挥，严禁非作业人员进入。六级及以上大风、雷雨天气停止吊装作业。医院内吊装避开早中晚人流高峰，吊装路线远离门诊及住院楼，高空构件下方设置水平安全网，

防止坠物伤人。		
		
吊具预检排查	吊装现场管控	吊装防护管控

四、脚手架工程

名称	内容
专项施工方案	外脚手架采用双排扣件式钢管脚手架，立杆纵距 1.5m、横距 0.8m、步距 1.8m，连墙件采用刚性连接，三步一跨设置。电梯井脚手架每层设置硬防护，每隔两层张设水平安全网。满堂脚手架搭设高度≤3.6m，立杆间距 1.2m×1.2m，设置扫地杆及竖向、水平剪刀撑。脚手架外侧满挂密目安全网，作业层设置 180mm 高挡脚板。
安全管理措施	脚手架搭设人员持特种作业证上岗，搭设完成后验收合格挂牌方可使用。每周检查脚手架立杆沉降、扣件扭矩及连墙件牢固性，严禁超载堆放材料。拆除作业自上而下进行，严禁上下同时作业，拆除材料严禁抛掷。医院区域脚手架外侧增设隔音棉，减少施工噪音，出入口搭设双层防护棚，保障医护人员及患者通行安全。

五、钢结构、网架和索膜结构安装工程

名称	内容
专项施工方案	钢结构大棚采用 Q355B 钢柱钢梁，工厂预制现场拼装，柱脚预埋螺栓定位偏差≤2mm，钢柱吊装后设置 2 根临时缆风绳，校正垂直度后焊接固定。车棚膜结构采用 1050g/m² PVDF 膜材，先安装 Q235B 钢结构骨架，再分块张拉膜材，控制张拉应力均匀，避免出现褶皱，膜材拼接采用热合工艺。
安全管理措施	高空作业人员系双钩安全带，搭设移动式操作平台，平台满铺脚手板。焊接作业办理动火证，配备灭火器及接火斗，医院区域严禁火花飞溅。膜材张拉时统一指挥，作业人员站在安全侧，防止膜材撕裂反弹伤人。钢结构安装完成后及时涂刷防火防腐涂料，验收合格后方可进行下道工序。

第二章、拟采用的新技术、新工艺

名称	内容		
基坑支护与基础工程专项技术	1. 劲性桩旋挖成孔-工字钢精准植入一体化工艺针对本项目 D400mm 劲性围护桩及 32a 工字钢植入要求，采用旋挖钻机干法成孔，适配场地杂填土-粉质粘土-细砂夹圆砾地层，成孔垂直度控制在$\leq 0.5\%$；定制工字钢定位导向架，配合全站仪实时校正，确保型钢锚入冠梁 300mm 的精度要求，成桩效率较传统冲孔工艺提升 40%。 2. 基坑多参数自动化监测技术针对本项目 10 个围护桩顶监测点、10 个地表位移点、14 个建筑物及 20 个管线沉降点，布设自动化监测终端，实现沉降、位移数据 24 小时实时采集与云端预警，替代传统人工周期监测，提前识别基坑变形风险。		
	主体结构施工高效工艺	1. 铝模板快拆体系施工工艺本项目标准层柱、梁、板采用铝合金模板体系，配模精度控制在$\pm 2\text{mm}$，满足医疗建筑墙面平整度要求；设置早拆头支撑系统，混凝土强度达到 50%即可拆除侧模及部分底模，模板周转次数达 30 次以上，缩短主体结构施工周期。 2. 大直径钢筋直螺纹套筒连接技术针对本项目 HRB400 $\Phi 20$ 及以上规格钢筋，采用剥肋滚轧直螺纹连接，接头强度达到母材强度的 1.1 倍，连接质量稳定可靠，较焊接工艺减少现场明火作业，施工效率提升 3 倍。	
  			
	铝模快拆作业	套筒质量核验	铝模精度校验
防水工程精细化施工技术	1. 非固化橡胶沥青防水涂料+卷材复合防水工艺屋面采用 2mm 非固化橡胶沥青防水涂料与卷材复合防水体系，涂料加热至 160℃后刮涂，与基层满粘无空隙，具备自愈性；卷材采用热熔法搭接，形成“皮肤式”防水整体，解决传统屋面窜水难题。 2. 电梯基坑多道防水协同施工工艺针对电梯基坑内、外及底部防水，采用“基层处理→1.5mm 无机高聚物改性浆料→2.0mm 自粘聚		

	合物改性沥青卷材→50mmC20 细石混凝土保护层”的流水作业，阴阳角、施工缝处增设 500mm 宽附加层，管根部位用密封膏嵌缝密实。
装饰装修工程工业化技术	医疗洁净墙面模块化干挂工艺本项目 1237.2 m²冰火板墙面采用工厂预制模块化板材，配套 20×40×1.5mm 铝合金龙骨干挂系统，现场无湿作业，安装精度控制在±1mm，满足医疗场所洁净、抗菌、易清洁的使用要求。 玻璃幕墙单元式组装技术 65.09 m²玻璃幕墙采用单元式加工工艺，在工厂完成玻璃、铝框组装及密封胶打注，现场仅进行单元板块吊装及拼接，减少现场焊接作业，保证幕墙水密性、气密性及结构安全。
机电安装工程集成化技术	1. BIM 机电管线综合排布技术利用 BIM 技术对本项目电气、给排水、暖通、消防管线进行三维建模，提前优化管线交叉部位，确定桥架、管道、风管的标高及走向，生成管线碰撞报告，避免现场返工，预留检修空间。 2. 管道预制装配化施工工艺给排水、消防管道采用工厂预制加工，根据 BIM 模型生成下料单，现场采用沟槽连接或法兰连接，安装效率提升 50%，减少现场切割、焊接作业，保证管道接口质量。
  	
BIM 管线优化 管道预制加工 现场装配施工	
智能化系统数字化施工技术	1. 六类综合布线系统精准端接工艺针对本项目计算机内外网及设备网的六类非屏蔽双绞线，采用专用打线工具及测试仪，端接后逐点进行链路测试，保证传输频率达到 250MHz，满足千兆网络传输要求。 2. 多系统集成联调技术将视频监控、门禁、公共广播、信息发布等子系统集成到统一管理平台，进行联合调试，实现各系统数据互通与联动控制，满足医院智能化管理需求。

第三章、确保工期与质量的保障体系与措施

第一节、确保工期的保障体系与措施

一、确保工期目标

总工期目标：严格按照招标文件要求，确保 210 日历天内完成全部施工任务，计划开工日期 2026 年 7 月 1 日（具体以开工通知为准），按期通过竣工验收并交付使用。

二、工期保障体系

名称	内容
组织保障体系	成立以项目经理为核心的工期管理领导小组，明确项目经理为工期第一责任人，下设进度控制组、技术保障组、资源调配组、现场协调组。将总工期目标逐层分解至各施工阶段、各专业班组及具体岗位，建立“横向到边、纵向到底”的责任体系。实行工期目标责任制，将工期完成情况与管理人员绩效、班组结算直接挂钩，确保各项工期指令精准落地。
制度保障体系	建立三级进度例会制度，每日召开班前碰头会、每周召开进度协调会、每月召开工期总结会，及时排查并解决影响进度的各类问题。建立工期考核奖惩制度，对按时或提前完成节点任务的班组给予专项奖励，对延误工期的班组进行处罚并责令限期整改。建立进度预警机制，设置三级进度预警线，当实际进度滞后时立即启动纠偏程序。
资源保障体系	依据总进度计划编制人力、材料、机械设备动态需求计划，提前锁定优质资源供应商。合理配置各工种劳动力，优先保证关键工序人员充足；建立材料提前报审、分批进场制度，设置安全储备量；配备足额施工机械设备，制定日常维护保养计划，确保设备完好率。
协调保障体系	建立内部协同机制，明确各专业工序衔接时间节点，避免交叉作业冲突。建立外部沟通机制，主动对接业主、监理、设计单位，加快设计变更、工程签证等流程审批；加强与周边社区、市政、环保等部门的协调，提前办理各类施工手续，为连续施工创造良好外部环境。

三、工期的技术组织措施

名称	内容
施工准备技术措施	开工前组织技术团队全面熟悉图纸、招标文件及相关规范，编制针对性施工组织设计和危大工程专项方案，完成三级技术交底。提前完成施工现场“三通一平”，科学规划施工总平面布置，合理划分施工

	区域、材料堆放区及临时设施区。提前完成施工测量控制网布设，组织材料样品报审和机械设备进场检验，确保开工即进入满负荷施工状态。
进度计划管控措施	采用双代号网络计划技术编制总进度计划，将总工期分解为月、周、日三级作业计划，明确各工序的最早开始、最晚完成时间及自由时差。建立进度动态跟踪系统，每日核对实际进度与计划进度的偏差，分析偏差产生的原因并及时调整后续计划。严格控制关键线路上的工序，确保关键线路不延误，非关键线路在总时差范围内合理优化。
关键节点保障措施	针对基础工程、主体结构、装饰装修、机电安装等关键节点，制定专项施工保障方案。对于大跨度风雨操场等重点部位，提前组织技术攻关，优化施工工艺和模板支撑体系。实行关键节点旁站监督制度，安排专人全程跟踪施工过程，及时协调解决技术难题和资源调配问题。
	
施工准备技术措施 进度计划管控措施 关键节点保障措施	
交叉作业协调措施	编制详细的交叉作业施工方案，明确各专业的施工顺序、作业范围及交接时间。由现场协调组统一调度各专业施工队伍，实行“错峰施工、分区作业”，避免工序相互干扰。建立成品保护责任制，制定专项成品保护措施，防止后续工序对已完成工程造成损坏，减少返工返修时间。
施工技术优化措施	积极推广应用先进施工技术和工艺，提高施工效率。采用流水施工方式，合理划分施工段，实现各工序连续作业。优化混凝土配合比，采用早强型混凝土，加快模板周转速度。利用 BIM 技术进行管线综合排布，提前解决碰撞问题，减少现场返工。
应急保障措施	制定工期应急预案，针对极端天气、材料供应中断、机械设备故障、人员突发变动等情况，制定相应的应急处置流程。储备应急物资和备用设备，组建应急抢险队伍，确保突发情况发生时能够快速响应、及时处置，最大限度降低对总工期的影响。

安徽创江建筑有限责任公司

第二节、确保质量的保障体系与措施

一、质量目标

本项目严格执行招标文件“合格”质量标准，确保一次性通过竣工验收。具体指标：分部分项工程验收合格率 100%，隐蔽工程验收一次通过率 100%，观感质量验收优良率≥90%；杜绝重大质量事故，一般质量缺陷整改率 100% 且验收一次通过。针对医疗建筑特性，重点保障屋面、卫生间防水工程零渗漏，水电、智能化管线安装精准达标，满足医院诊疗功能使用要求；工程资料同步编制、完整规范，符合城建档案验收标准；交付后保修期内回访率 100%，质量投诉 24 小时响应、7 日内闭环处理。

二、质量管理体系

名称	内容		
组织保障体系	成立以项目经理为第一责任人的质量管理领导小组，配备专职质量管理人员，明确技术、施工、材料、质检等各部门质量管理职责。建立从项目经理到施工班组的纵向质量管理链条，以及各部门之间横向协同的质量管理网络，确保质量管理工作覆盖施工全过程。		
制度保障体系	建立健全标准化质量管理体系，包括技术交底制度、三检制验收制度、样板引路制度、隐蔽工程验收制度、质量奖罚制度、质量问题整改制度等。明确各环节质量管理流程和标准，规范施工人员操作行为，使质量管理工作有章可循、有据可依。		
责任保障体系	全面落实质量终身责任制，将质量责任层层分解到每个岗位、每道工序，签订质量责任书。明确各级管理人员和作业人员的质量职责，建立质量责任追溯机制，对质量问题实行倒查追责，做到权责统一、奖罚分明。		
			
组织保障体系		制度保障体系	责任保障体系
监督保障体系	构建内部监督与外部监督相结合的质量监督机制。内部由专职质检人员全程跟踪检查施工质量，定期开展质量巡检和专项检查；外部主动接受建设单位、监理单位及行业主管部门的监督检查，对发现的		

质量问题及时制定整改方案，限期整改到位。

三、工程质量的技术组织措施

名称	内容
前期技术准备措施	开工前组织技术人员熟悉施工图纸、招标文件及规范标准，核对图纸细节，及时对接设计解决图纸疑问。编制针对性施工组织设计、危大工程专项方案并完成论证，明确质量控制要点。分级开展技术交底，项目向班组、班组向作业人员层层交底，明确工艺、标准及质量要求，确保全员掌握施工要点。
材料设备质量控制	建立材料设备进场验收制度，所有材料、设备进场需提供合格证、检测报告等资料，核对品牌、规格。进场材料按规定见证取样送检，不合格材料严禁使用并清退出场。材料分类存放、标识清晰，做好防潮、防雨、防损措施；施工设备进场验收、定期维保，确保性能稳定，避免因设备问题影响质量。
施工过程质量控制	严格执行工序交接制度，上道工序不合格严禁进入下道工序。主体结构施工严控模板、钢筋、混凝土质量，模板支撑牢固、钢筋绑扎规范、混凝土振捣密实；风雨操场等重点部位强化专项质量管控。装饰装修、机电安装等工序推行样板引路，先做样板确认工艺后大面积施工，确保观感与功能质量达标。
关键工序质量管控	针对模板、钢筋、混凝土、防水、机电安装等关键工序，制定专项质量控制措施。模板施工控制平整度、垂直度，防止漏浆；钢筋施工严控规格、间距、保护层厚度；防水施工基层干燥、卷材搭接规范，做好闭水试验；机电安装管线排布规整，接口密封严实，杜绝渗漏、堵塞问题。
成品保护与质量整改	建立成品保护责任制，制定专项保护方案，对已完工序采取覆盖、包裹、隔离等措施，避免交叉作业损坏。定期开展质量排查，发现问题分析原因，制定整改方案，限期整改并复查闭环。做好质量资料收集整理，同步归档施工记录、检测报告、验收资料，确保质量可追溯，为竣工验收提供完整资料。

四、分部分项工程质量管理

名称	内容
土方与基础工程质	土方开挖按图纸放坡，严控标高与边坡稳定，严禁超挖扰动基底。基槽验收由五方主体共同参与，合格后方可施工。基础垫层、

量管控	独立基础精准控制轴线、截面与标高，混凝土连续密实浇筑，养护到位，杜绝蜂窝、麻面、露筋等缺陷。		
钢筋工程质量管控	钢筋进场核查合格证并见证取样送检，合格后方可使用。加工尺寸偏差符合规范，绑扎严控间距、排距与保护层厚度，梁柱加密区不漏绑。钢筋采用电渣压力焊、直螺纹连接，接头位置与百分率达标，全数检查外观，不合格立即切除重焊。		
模板工程质量管控	采用复合木模板，支撑体系经受力验算，防胀模、跑模、漏浆。拼缝密封、隔离剂涂刷均匀，安装后复核轴线、标高、垂直度与截面尺寸。拆模按混凝土强度执行，遵循先支后拆、先非承重后承重原则，保护构件棱角与成品。		
			
土方与基础工程质量管控	钢筋工程质量管控	模板工程质量管控	
混凝土工程质量管控	采用商品混凝土，进场核查坍落度、严禁加水。分层分段振捣密实，大跨度区域精细化振捣。楼板二次压光收面，保湿养护不少于14天。按规留置标养与同条件试块，强度达标后方可后续施工。		
钢结构工程质量管控	钢构件工厂预制，进场核查尺寸、镀锌层与合格证。拼装控制桁架垂直度、挠度，高强螺栓按扭矩精准施拧。除锈达 Sa2.5 级，防腐、防火涂料厚度达标，焊缝 100%外观检查+抽样无损检测，合格后方可隐蔽。		
安装工程的质量管控	电气 JDG 管连接严密、接地可靠，桥架平直、线缆规整，配电箱接线牢固，接地电阻测试合格。给排水管道横平竖直，试压、通球试验 100%合格，卫生器具安装牢固。消防管线、设备安装规范，联动调试一次性达标。		
装饰装修工程质量管控	装饰材料核验环保与质量报告，瓷砖铺贴平整、缝隙均匀，涂料无流坠色差。风雨操场运动地面严控平整度与防滑性能，门窗密封严密、开启灵活。全过程做好成品保护，避免交叉污染与损坏，确保装修质量与室内环境达标。		

第四章、确保人、材、机的保障体系与措施
第一节、确保人员的保障体系与措施

一、拟投入的劳动力计划表

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						
	施工准备	土方开挖	基础施工	主体结构	装饰装修	安装工程	竣工验收
管理人员	6	6	8	8	8	6	4
普工	10	15	12	10	15	8	6
瓦工	2	0	8	12	20	5	2
木工	3	0	15	30	8	2	0
钢筋工	2	0	12	25	3	1	0
混凝土工	2	5	10	15	2	1	0
架子工	0	0	4	12	6	2	0
电焊工	2	2	3	4	3	4	1
水电工	2	2	4	6	8	15	3
油漆工	0	0	0	0	18	2	1
防水工	0	0	6	2	4	1	0
机械操作工	2	6	4	4	2	1	0
起重工	0	0	2	4	2	0	0
保洁工	1	1	2	2	3	2	4

二、劳动力保障体系

名称	内容
组织管理体系	层级管控架构：建立项目经理总负责、专职管理人员分管、班组负责人执行的三级劳动力管控架构，明确各层级管理职责，形成纵向贯通、横向协同的劳动力管理网络，确保人员组织、调配、管理全流程可控。 岗位配置架构：按照项目施工需求与招标文件要求，配置项目经理、技术负责人、专职安全管理人员及各专业作业班组，管理人员与作业人员岗位分工清晰、权责匹配，满足施工全阶段人员配置标准。

制度保障体系	用工管理制度：制定劳动力进场审核、在岗管理、退场办理全流程制度，严格审核人员资质、社保关系，杜绝外聘、返聘、临时聘用人员，确保用工合规。 履职管理制度：建立关键岗位在岗、作业人员出勤管理制度，明确人员履职要求，规范现场作业秩序，保障人员稳定在岗。	
考核激励体系	履职考核制度：定期开展管理人员履职、作业人员施工效率考核，将考核结果与岗位聘用、现场管理挂钩，强化人员责任意识。 奖惩激励制度：建立奖惩机制，对合规履职、高效作业的人员予以激励，对违规离岗、消极怠工的人员依规处理，稳定劳动力队伍。	
		
组织管理体系	制度保障体系	考核激励体系

三、劳动力保障措施

名称	内容
人员储备调配措施	建立稳定的劳动力储备机制，提前储备各专业作业人员，根据施工进度、工序转换动态调配人员，确保各施工阶段人员足额到位，满足工期推进需求。
实名制管理措施	严格落实建筑工人实名制管理要求，人员进场完成信息登记、人脸识别考勤，信息同步录入监管平台，全程规范用工管理，符合招标文件用工监管规定。
教育培训保障措施	人员进场开展三级安全教育、岗位技能培训，特种作业人员持证上岗；定期开展安全、技能提升培训，提升人员作业能力与安全意识，保障施工规范推进。
在岗履职保障措施	严格执行关键岗位驻场考勤制度，项目经理、技术负责人等核心管理人员按要求在岗履职，杜绝擅自离岗、脱岗；作业人员实行出勤管控，保障现场管理与施工力量充足。
劳资权益保障措施	规范签订劳动合同，按月足额支付农民工工资，建立工资发放台账，杜绝拖欠薪资行为；保障工人合法权益，从源头稳定劳动力

	队伍。		
应急保障 措施	制定劳动力应急调配方案，针对人员短缺、突发离岗等情况，快速启动应急储备人员补充机制，确保施工人员不间断，保障项目施工连续推进。		
			
在岗履职保障措施	劳资权益保障措施	应急保障措施	

四、农民工工资管理

名称	内容
账户与保证金管理	1. 中标人须在开工前于六安市裕安区辖区内银行开立农民工工资专用账户，与招标人、开户银行签订三方监管协议，账户资金仅用于本项目农民工工资发放，不得挪作他用。 2. 农民工工资保证金采用银行保函/保证保险形式缴纳，保额为中标合同价的 2%，有效期覆盖工程建设期及缺陷责任期；不得采用现金形式缴纳，招标人不得强制预留工程款作为保证金。 3. 招标人按月将工程进度款中的人工费单独拨付至专用账户，拨付比例不低于当月进度款的 25%。
用工实名制管理	1. 配备 1 名专职劳资专管员，负责全员实名制管理，所有进场农民工须录入安徽省建筑工人实名制管理平台，登记身份证、劳动合同、技能等级、联系方式等信息。 2. 采用人脸识别考勤系统，每日考勤 2 次，考勤记录由农民工本人签字确认，原始记录保存至工程竣工后 3 年。 3. 人员进场、退场须在 24 小时内完成平台更新，严禁未登记人员进场施工。
工资支付管理	1. 实行总包代发制，中标人按月编制工资支付表，经农民工本人签字、劳资专管员及项目经理审核后，由专用账户开户银行直接代发至农民工个人银行卡。 2. 工资支付周期为 1 个月，每月 25 日前发放上月工资；临时用工

	完工后 3 日内一次性结清工资。 3. 工资支付表须在施工现场醒目位置公示不少于 3 个工作日，留存公示照片备查，公示内容包含姓名、考勤天数、应发工资、实发工资等。
违约处理措施	1. 拖欠农民工工资的，招标人有权从工程款或履约保证金中直接划付拖欠工资；逾期支付的，按全国银行间同业拆借中心公布的 LPR 的 4 倍加收滞纳金。 2. 因拖欠工资引发群体性事件或负面舆情的，中标人按中标价 1% 支付违约金，记不良行为记录 1 次，限制其在裕安区公共资源交易平台投标资格 6-12 个月。 3. 未落实实名制管理或专用账户制度的，每次处 1-3 万元违约金，拒不整改的暂停工程进度款支付。

第二节、确保材料的保障体系与措施

一、主要物资计划表

序号	材料名称	规格型号	单位	备注（本项目用途）
1	商品混凝土	C20/C25/C30/C40	m ³	主体结构梁/板/柱、道路垫层、检查井、设备基础
2	热轧带肋钢筋	HRB400E ϕ 6- ϕ 25	t	主体结构、基础、钢筋混凝土构件配筋
3	蒸压加气混凝土砌块	600×240×200mm	m ³	室内填充墙、功能分区隔墙砌筑
4	热镀锌钢管	DN50-DN150	m	室内消火栓系统、给水管道路、电气穿线管
5	电力电缆	WDZB-YJV/WDZBN-YJV 系列	m	室内强电配电、应急照明、消防动力系统
6	成套配电箱	ZAL/AL/ATXF 系列	台	普通负荷总箱、照明箱、消防专用配电箱
7	多联式空调机组	室外机+风管式室内机	台	门诊、病房、办公区域中央空调系统
8	室内消火栓箱	薄型单栓带消防软管卷盘	套	室内各楼层消防灭火系统

9	UPVC 排水管	DN50/DN75/DN100	m	室内污水、雨水、空调冷凝水排放
10	沥青混凝土	AC-16C 中粒式/AC-10C 细粒式	m ³	室外沥青道路面层施工
11	球墨铸铁管	DN100/DN150	m	室外消防给水主管道
12	钢筋混凝土排水管道	II 级 D300	m	室外雨水、污水排水主管道

二、主要物资保障体系

名称	内容	
组织管理体系	建立项目经理总负责、物资部门具体实施、各专业部门协同配合的物资保障组织架构。明确各级管理人员职责分工，设立专职材料员、采购员和库管员岗位，形成从计划编制、采购招标、运输验收、仓储保管到现场发放的全流程闭环管理体系。建立物资保障例会制度，定期分析物资供需情况，及时解决供应过程中出现的问题。	
计划管理体系	根据施工总进度计划和分部分项工程施工顺序，编制物资总需求计划、月度采购计划和周进场计划。计划编制需结合设计图纸、工程量清单和施工工艺要求，明确各类物资的规格型号、技术标准和进场时间节点。建立计划动态调整机制，根据工程实际进度和设计变更情况，及时更新物资需求计划，确保计划的准确性和时效性。	
供应商管理体系	建立合格供应商名录，对供应商的资质信誉、生产能力、产品质量和售后服务进行综合评估。优先选择与招标人参考品牌相当或更高档次的供应商，建立长期稳定的合作关系。对重要物资实行多供应商储备制度，避免单一供应商依赖风险。定期对供应商进行考核评价，及时淘汰不合格供应商。	
  		
组织管理体系 计划管理体系 供应商管理体系		
质量管控	建立物资进场验收制度，严格按照设计要求和技术标准对进场	

体系	物资进行检验。所有进场物资必须提供产品合格证、质量证明文件和检测报告，重要材料需进行见证取样送检。实行样品封样制度，进场物资与封样样品进行比对，确保产品质量符合要求。不合格物资坚决予以退场，严禁在工程中使用。
----	--

三、主要物资保障措施

名称	内容		
采购保障措施	根据物资需求计划，提前开展市场调研和供应商考察工作。对大宗材料和重要设备实行招标采购，通过公开竞争方式选择优质供应商。对零星材料实行定点采购，确保采购价格合理、质量可靠。建立紧急采购通道，应对突发情况和临时需求。严格执行采购合同管理，明确双方权利义务，确保物资按时按质按量供应。		
运输保障措施	根据物资特性和运输距离，选择合适的运输方式和运输路线。制定详细的运输方案，明确运输时间、运输车辆和装卸要求。对超长、超重、易损物资采取特殊保护措施，确保运输过程中物资完好无损。加强与交通管理部门的沟通协调，办理必要的运输许可手续，保障运输道路畅通。建立运输跟踪机制，实时掌握物资运输动态。		
仓储保管措施	根据施工现场总平面布置，合理规划材料仓库和堆放场地。仓库和堆场应具备防雨、防潮、防晒、防火、防盗等功能。不同类型、不同规格的物资应分类存放，设置明显标识，做到账物相符。建立物资出入库管理制度，严格执行出入库登记手续。加强库存物资的日常维护保养，定期进行盘点检查，及时处理变质、损坏和过期物资。		
			
采购保障措施	运输保障措施	仓储保管措施	
现场供应保障措施	根据施工进度和现场需求，合理安排物资进场时间和批次，避免物资积压或缺货。建立现场物资发放制度，实行限额领料，杜绝浪费。加强与各施工班组的沟通协调，提前告知物资供应情况，确		

	保施工顺利进行。对现场剩余物资及时进行回收整理，提高物资利用率。建立物资供应应急预案，针对可能出现的供应中断情况，制定相应的应对措施。
--	---

第三节、确保机械的保障体系与措施

一、主要施工机械、设备进场计划表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	用于施工部位	备注
1	履带挖掘机	PC220	2 台	国产	2024	150	260m³/h	土方开挖	合格
2	塔式起重机	QTZ63	2 台	国产	2023	45	8t	主体结构	验收
3	混凝土泵车	HBT80	1 台	国产	2023	90	80m³/h	砼浇筑	合格
4	钢筋切断机	GQ40	2 台	国产	2024	3	4t/班	钢筋加工	完好
5	木工圆锯机	MJ104	2 台	国产	2024	2.2	/	模板加工	合格
6	交流电焊机	BX3-500	4 台	国产	2023	28	/	钢筋焊接	完好
7	施工升降机	SC200	2 台	国产	2023	11	2t	装饰安装	验收
8	石材切割机	DQ-110	4 台	国产	2024	1.5	/	装饰切割	合格
9	污水泵	WQ20-15	6 台	国产	2024	1.1	20m³/h	给排水	完好
10	电动试压泵	DSY-40	2 台	国产	2024	0.75	40MPa	管道试压	合格

二、施工机械、设备保障体系

名称	内容
----	----

组织管理体系	建立项目经理统筹、专职设备管理员负责的专项管理架构，明确设备配置、验收、使用、维保、退场全流程责任分工。将设备保障成效纳入项目考核，落实岗位责任制，适配本项目房建施工与校舍改造的设备管理要求，形成权责清晰的闭环管理。	
配置规划体系	结合施工工序与进度节点，编制专项设备配置方案，匹配主体结构、装饰装修、附属工程等施工阶段需求。建立动态调整机制，根据现场施工、设计变更情况优化设备配置，保障设备与施工工艺、作业面高度适配。	
维保管控体系	建立设备常态化维保制度，执行定期保养、性能检测流程，降低设备故障发生率。针对危大工程施工设备，强化专项检测与核验，确保设备性能满足安全施工要求，契合项目安全生产标准化建设标准。	
		
组织管理体系	配置规划体系	维保管控体系
应急储备体系	搭建核心设备储备与应急调配机制，与设备供应商、租赁单位建立联动通道。制定设备应急保障预案，应对设备故障、供应中断等突发情况，保障施工连续推进，满足项目工期与创杯创优管理要求。	

三、施工机械、设备保障措施

名称	内容
进场验收保障	依据施工方案与项目施工标准，科学选型施工机械与设备，匹配艺体综合楼、风雨操场建设及校舍改造作业要求。设备进场前严格执行验收流程，核查合格证明、检测文件，全面检测设备外观与运行状态，验收合格后方可进场使用，杜绝不合格设备进入施工现场。
运维检修保障	落实设备日常维保与定期检修制度，按规范开展清洁、润滑、紧固、防腐作业，建立完整维保台账。针对起重、升降等关键施工

	设备加密维保频次，配备专业维保人员驻场值守，设备故障立即停机检修，无法现场修复的及时启用备用设备，保障设备稳定运行。		
调度使用保障	设立专职设备调度岗位，根据现场作业面、施工工序统一调度设备，优化设备使用效率，避免多作业面设备使用冲突。设备操作人员持证上岗，严格执行操作规程，定期开展安全技术交底与操作培训，杜绝违规操作引发的设备损坏与安全隐患。		
			
	进场验收保障	运维检修保障	调度使用保障
应急处置保障	储备关键设备备用机及易损零部件，建立快速应急响应机制。遇设备突发故障、供应中断等情况，立即启动应急预案，快速完成设备调配、维修或更换，不延误施工进度，全力保障项目工期目标实现。		
安全合规保障	落实设备安全防护措施，定期检查设备安全装置、防护设施，常态化开展安全隐患排查整改。按规定完成特种设备备案、检测手续，完善设备管理档案，确保设备使用、维保、检测资料齐全，满足项目安全生产标准化、创杯创优及监管核查要求。		

第五章、确保安全文明生产的管理体系与措施

第一节、确保安全生产的管理体系与措施

一、安全生产目标

本项目严格落实属地及行业安全管理要求，实现零死亡、零重伤，杜绝坍塌、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、火灾等安全事故。项目地处卫生院院内，严格分区管控，保障医患、院内工作人员人身安全，施工全程不干扰医院正常诊疗秩序。所有特种作业人员 100% 持证上岗，临时用电、动火、原有建筑拆除等高风险作业合规管控，安全隐患整改闭环率 100%。按规定足额投保安全生产责任保险，落实全员安全培训，210 天工期内无安全不良记录，安全文明施工全面达标。

二、安全生产管理体系

名称	内容
----	----

组织领导体系	建立以项目经理为第一责任人的安全生产领导小组，全面负责项目安全生产工作。项目经理对项目安全生产负总责，项目技术负责人负责安全技术管理，专职安全员负责日常安全监督检查。各施工班组设立兼职安全员，形成“横向到边、纵向到底”的安全生产管理网络。明确各级管理人员和作业人员的安全生产职责，签订安全生产责任书，将安全责任落实到每个岗位和个人。	
制度保障体系	建立健全安全生产管理制度体系，包括安全生产责任制、安全教育培训制度、安全技术交底制度、安全检查制度、隐患排查治理制度、危大工程专项管理制度、特种设备安全管理制度、消防安全管理制度、临时用电管理制度、劳动防护用品管理制度等。严格执行各项制度规定，确保安全生产工作有章可循、规范有序。	
技术支撑体系	建立以项目技术负责人为核心的安全技术支撑体系，负责编制施工组织设计和专项施工方案，对危大工程编制专项施工方案并组织专家论证。严格按照审批通过的方案组织施工，及时解决施工过程中的安全技术问题。推广应用先进的安全技术和防护设施，提高施工安全保障水平。	
		
组织领导体系	制度保障体系	技术支撑体系
监督检查体系	建立日常巡查、定期检查、专项检查相结合的安全监督检查体系。专职安全员每日对施工现场进行巡查，及时发现和纠正违章作业行为。项目部每周组织一次全面安全检查，每月开展一次专项安全检查。对检查发现的安全隐患，建立隐患台账，明确整改责任人、整改措施和整改期限，实行闭环管理。	

三、确保安全生产组织措施

名称	内容
责任落实措施	严格落实安全生产责任制，明确项目经理、技术负责人、专职安全员、施工员、班组长及作业人员的安全生产职责。项目经理作为第一责任人，每月在施工现场不少于 22 天，全面统筹项目安全生

	产工作。与各施工班组签订安全生产责任书，明确安全目标和奖惩措施。建立安全生产考核制度，定期对各级管理人员和作业人员进行安全考核，考核结果与工资奖金挂钩。对安全责任落实不到位的人员，严肃追究责任。
教育培训措施	建立三级安全教育培训制度，对新进场工人进行公司、项目、班组三级安全教育培训，考核合格后方可上岗作业。针对不同工种和岗位，开展专项安全技术培训，重点培训危大工程安全操作技能、安全防护用品使用方法、应急处置措施等。定期组织全员安全教育培训，每月至少开展一次安全学习活动。特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。加强对农民工的安全教育培训，提高其安全意识和自我保护能力。
技术管理措施	严格执行安全技术交底制度，工程开工前，项目技术负责人向施工管理人员进行全面安全技术交底；分部分项工程施工前，施工员向作业班组进行详细安全技术交底；班组作业前，班组长向作业人员进行针对性安全技术交底。所有安全技术交底必须书面进行，双方签字确认。对危大工程，严格按照审批通过的专项施工方案组织施工，施工前进行专项安全技术交底，施工过程中安排专职安全员现场监督。
  	
责任落实措施 教育培训措施 技术管理措施	
现场管理措施	加强施工现场安全管理，实行封闭施工，设置符合要求的围挡和大门。施工现场主要出入口、主要施工道路和材料堆放区进行硬化处理，设置车辆清洗设施。合理布置施工现场，划分施工区、办公区和生活区，设置明显的安全警示标志。加强临时用电管理，严格执行“三级配电、两级保护”制度。加强消防安全管理，配备足够的消防器材，设置消防通道。加强特种设备管理，特种设备安装验收合格后方可使用，定期进行维护保养。

隐患排查治理措施	建立常态化隐患排查治理机制，实行“日巡查、周检查、月排查”制度。专职安全员每日对施工现场进行巡查，重点检查危大工程施工、临时用电、消防安全、高处作业、起重吊装等部位。项目部每周组织一次全面安全检查，每月开展一次专项安全检查。对检查发现的安全隐患，建立隐患台账，实行“定人、定时间、定措施”整改，整改完成后进行复查验收，确保隐患整改到位。对重大安全隐患，立即停工整改，整改合格后方可复工。		
			
日常隐患巡查	每周安全检查	隐患整改验收	

四、应急预案与演练

名称	内容
应急预案体系	针对本项目可能发生的生产安全事故，编制综合应急预案和专项应急预案。综合应急预案明确应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施等内容。专项应急预案包括高处坠落事故应急预案、物体打击事故应急预案、坍塌事故应急预案、触电事故应急预案、火灾事故应急预案、起重伤害事故应急预案等。明确各应急预案的适用范围、应急组织机构及职责、应急响应程序、应急处置措施和应急保障等内容。应急预案编制完成后，报监理单位和建设单位审批。
应急组织机构	成立项目应急救援领导小组，由项目经理任组长，项目技术负责人任副组长，各部门负责人和施工班组长为成员。应急救援领导小组下设抢险救援组、医疗救护组、疏散引导组、通讯联络组、后勤保障组和善后处理组。明确各小组的职责分工，确保事故发生时能够迅速响应、有效处置。配备必要的应急救援器材和设备，包括急救箱、担架、灭火器、消防水带、安全帽、安全带、对讲机等，并定期进行检查和维护。
应急演练计划	制定年度应急演练计划，按照计划组织开展应急演练。本项目施工期间，每年至少组织一次消防应急演练，每半年至少组织一次综合应急演练或专项应急演练。演练前编制演练方案，明确演练目的、演

	练内容、参演人员、演练程序和注意事项。演练过程中，做好记录和拍照摄像工作。演练结束后，及时进行总结评估，分析演练中存在的问题，对应急预案进行修订和完善，提高应急处置能力。		
			
	应急预案体系	应急组织机构	应急演练计划
应急响应与处置	事故发生后，立即启动相应应急预案，应急救援领导小组迅速组织开展应急救援工作。第一时间组织人员撤离危险区域，抢救受伤人员，采取有效措施控制事故扩大。同时，按照规定及时向建设单位、监理单位和当地安全生产监督管理部门报告事故情况。配合有关部门进行事故调查处理，做好善后工作。事故处理完毕后，组织对事故原因进行分析，吸取事故教训，制定防范措施，防止类似事故再次发生。		

第二节、确保文明生产的管理体系与措施

一、文明施工目标

本项目地处苏埠镇中心卫生院院内，涵盖旧建筑拆除、医疗用房新建、装饰、幕墙、智能化及室外配套、道路绿化恢复等施工内容。目标为落实院区及地方文明施工标准，实行全封闭分区作业；合理分隔施工通道与医患通行路线，保障医院正常诊疗。严格管控扬尘、施工噪音，做到建筑垃圾分类日产日清，材料机具规范堆放。落实工人实名制，全程保护院内原有建筑、道路、绿化及医疗设施，210 天工期内实现文明施工零投诉、零违规、零行政处罚。

二、文明施工管理体系

名称	内容
组织管理体系	文明施工领导小组：成立以项目经理为组长，项目技术负责人、专职安全员为副组长，施工员、质量员、资料员及班组负责人为成员的文明施工领导小组，全面统筹项目文明施工管理工作，落实招标文件文明施工与创杯要求。 层级责任分工：项目经理为文明施工第一责任人，负责整体部署与考核；专职安全员负责日常巡查与整改落实；施工员负责现场分区管控与作业规范；班组负责人负责一线文明施工执行，形成项目经理

	→管理人员→作业班组三级责任网络。							
制度管理体系	现场管理制度：制定围挡管理、扬尘治理、环境卫生、车辆进出、物料堆放、噪音管控等专项制度，贴合医院周边施工特点，严格执行池州市施工现场文明施工标准。 考核奖惩制度：建立文明施工月度考核机制，将文明施工执行情况与班组薪酬、管理人员绩效挂钩，对违规行为限期整改并处罚，对达标班组予以奖励，确保制度落地。							
现场管控体系	分区管控：将施工现场划分为施工区、办公区、生活区，实行分区管理、专人负责，明确各区域文明施工标准，保持区域整洁有序。 过程管控：实行日巡查、周检查、月评比，专职安全员每日排查文明施工问题，每周组织全面检查，每月汇总整改情况，形成闭环管理，确保全程符合文明施工要求。							
								
组织管理体系			制度管理体系			现场管控体系		

三、文明施工的保证措施

名称	内容
现场围挡与封闭管理措施	围挡设置：按照六安市主城区建筑工地围挡标准搭设封闭式围挡，围挡坚固整洁、高度达标，按要求设置公益广告，贴合医院周边环境风貌。 封闭管理：施工现场设置标准化大门，实行人员实名制、车辆通行证管理，门卫 24 小时值守，严禁无关人员、车辆进入现场，保障校园周边安全。
扬尘污染防治措施	降尘管控：施工现场主要道路、材料堆放区全部硬化，配备洒水车定时洒水降尘；土方作业采取湿法施工，裸露土方、建筑垃圾全覆盖防尘网。 车辆管控：出入口设置车辆清洗设施与沉淀池，运输车辆冲洗干净、密闭覆盖后方可出场，杜绝带泥上路、沿途撒漏，落实招标文件扬尘治理要求。

环境卫生整治措施	场地清洁：施工现场每日清扫，建筑垃圾集中分类堆放、及时清运，生活垃圾日产日清，保持场地无杂物、无积水。 设施规范：办公区、生活区整洁卫生，配备消毒、消防设施；厕所设置化粪池并定期清理，污水经处理达标后排放，不污染周边环境。		
			
	现场围挡与封闭管理措施	扬尘污染防治措施	环境卫生整治措施
噪音与扰民防控措施	施工时间管控：合理安排作业时间，避开医院休息时段，严禁夜间违规施工，减少噪音对医院的干扰。 降噪措施：选用低噪音设备，对高噪音设备采取封闭、隔音措施；装卸物料轻拿轻放，最大限度降低施工噪音。		
现场形象与人员管理措施	标识标牌：施工现场按标准设置五牌一图、安全警示、文明施工标识，标牌规范清晰、完好整洁。 人员管理：作业人员统一着装、佩戴安全帽，持证上岗；落实农民工实名制管理，规范用工行为，杜绝劳资纠纷。		

四、智慧工地与绿色施工

（一）智慧工地建设

名称	内容
智慧监控系统	视频监控：施工现场全覆盖安装高清视频监控摄像头，接入智慧管理平台，实现 24 小时实时监控、远程查看，全程监管施工安全与文明施工情况。 环境监测：安装扬尘在线监测、噪音监测设备，实时监测 PM2.5、PM10、噪音数值，数据超标自动预警并联动喷淋降尘，满足招标文件智慧工地建设要求。
人员管理系统	实名制考勤：采用人脸识别实名制考勤设备，精准记录管理人员、作业人员出勤情况，落实项目经理每月在岗不少于 22 天的要求，同步上传监管平台。

	人员定位：为现场管理人员、危大工程作业人员配备定位终端，实时掌握人员位置，规范现场作业秩序。	
数据管理平台	搭建项目智慧工地管理平台，整合视频监控、环境监测、人员考勤、设备运行、进度管理等数据，实现数据可视化、监管智能化、问题闭环化，远程对接监管部门，提升项目管理效率与标准化水平。	
		
智慧监控系统	人员管理系统	数据管理平台

（二）绿色施工管理

名称	内容	
节材与材料利用	材料管控：优化施工方案，精准测算材料用量，减少材料浪费；选用环保、合格建材，优先使用周转材料，降低材料消耗。 垃圾资源化：建筑垃圾分类回收，可利用废渣、废料二次加工利用，提高资源利用率，减少固废排放。	
节水与节能管理	节水措施：施工现场安装节水器具，设置废水回收装置，用于洒水降尘、车辆冲洗，杜绝水资源浪费。 节能措施：选用节能型照明、施工设备，合理安排设备运行时间，减少电能消耗；办公区、生活区采用自然光照明，降低能耗。	
环境保护管控	严格落实扬尘、噪音、污水、固废治理措施，保护项目周边环境与医院环境；施工过程中做好周边建筑物、管线保护，不破坏周边绿植，践行绿色施工理念，打造环保型施工现场，契合项目绿色建筑建设要求。	
		
节材与材料利用	节水与节能管理	环境保护管控

五、施工总平面布置图



六、主要临时设施布置表

临时设施名称	面积 (m ²)	位置	备注
办公区活动板房	120	闲置空地	
生活区活动板房	240	办公区北侧	
钢筋加工棚及堆放区	80	施工区域南侧	
模板加工棚及堆放区	60	钢筋加工区东侧	
给排水材料堆放区	100	施工区域南侧	
电气材料堆放区	60	施工区域东南侧	
成品材料堆放区（带防雨棚）	100	施工区域东北侧	
苗木临时存放区	40	施工区域北侧	
砂石料及水泥库房	80	施工区域东侧	
危化品存放区	20	施工区域西北角	
混凝土搅拌棚及沉淀池	30	砂石料区北侧	
洗车台及沉淀池	20	主出入口内侧	
临时施工道路	400	连接主出入口与各区域	
临时排水沟	120（长度）	临时道路两侧	

第六章、涉及绿色建筑的应体现绿色建筑等技术措施
第一节、节能与能源利用技术措施

名称	内容
围护结构节能优化	外墙保温：严格按照设计施工 110 厚 B1 级挤塑聚苯板保温层，控制保温层厚度偏差在±5mm 以内，热桥部位采用保温砂浆封堵，外墙真石漆面层兼具反射隔热性能。 屋面节能：不上人平屋面和坡屋面均采用 110 厚挤塑聚苯板保温层，铺设平整、拼接严密，金属屋面增设 175 厚玻璃棉毡保温层，提高屋面整体热工性能。 门窗节能：采用金属隔热型铝合金门窗，隔热条高度不低于 26mm，门窗气密性等级达到 6 级以上，玻璃采用中空玻璃，安装时严格控制缝隙密封质量。
电气系统节能	照明系统：全部采用 LED 节能灯具，包括 13W/42W 吸顶灯、36W 长条灯、150W 工厂灯等，公共区域设置智能照明控制，应急照明采用 A 型集中电源系统，降低待机能耗。 配电系统：选用节能型配电箱和变压器，合理设置功率因数补偿装置，使功率因数达到 0.9 以上，配电线路采用低损耗铜芯电缆，减少线路损耗。 可再生能源利用：安装太阳能集热装置，供应生活热水，充分利用太阳能资源。
施工过程节能	施工设备：塔吊、施工电梯采用变频控制技术，电焊机、切割机等设备选用节能型产品，合理安排设备运行时间，避免空转。 临时设施：临时办公和生活区采用保温隔热活动板房，施工照明全部使用 LED 灯，宿舍采用节能空调和热水器，设置用电计量装置。

第二节、节水与水资源利用技术措施

名称	内容
给排水系统节水	节水器具：全部采用节水型卫生器具，包括节水型蹲便器、坐便器、小便器和洗脸盆，用水效率等级达到 2 级以上。 管道防漏：给水管采用钢塑复合管和 PP-R 管，严格控制管道连接质量，施工完成后进行水压试验，确保无渗漏。 计量管理：设置总水表和分户水表，对生活用水、施工用水分别计量，建立用水台账，定期分析用水情况。

施工过程节水	混凝土养护：采用覆膜养护或养护剂养护，替代传统浇水养护，减少用水量。
	水循环利用：施工现场设置三级沉淀池，收集雨水和施工废水，经处理后用于混凝土养护、降尘、车辆冲洗和绿化浇灌。
	用水管理：现场安装节水龙头，严禁长流水，安排专人负责用水管理，及时维修漏水设备。

第三节、节材与材料资源利用技术措施

名称	内容
结构工程节材	混凝土与砂浆：全部采用商品混凝土和预拌砂浆，减少现场搅拌的材料浪费和环境污染。 钢筋工程：钢筋采用电渣压力焊和镦粗直螺纹连接，减少搭接损耗，钢筋下料精确计算，边角料回收利用。 模板工程：采用复合木模板，合理设计模板支撑体系，提高模板周转次数，模板拆除后及时清理保养，重复利用。 钢结构工程：钢结构构件全部工厂预制、现场拼装，减少现场加工废料，构件采用热镀锌防腐处理，延长使用寿命。
装修与安装工程节材	装修材料：优先选用环保型、可回收材料，如运动地板、硅PU地面、瓷砖、无机涂料等，材料采购按实际用量精确计算，避免过量采购。 安装工程：电气管线采用JDG薄壁钢管和PVC管，合理排布管线，减少交叉浪费，桥架和管道采用预制加工，现场组装，阀门、管件选用优质产品。
建筑垃圾资源化利用	分类收集：施工现场设置建筑垃圾分拣区，将混凝土块、砖块、钢筋头等分类收集。 回收利用：可回收的钢筋、钢材全部回收利用，混凝土块破碎后用于路基回填或垫层，建筑垃圾可回收利用率不低于30%。



结构工程节材



装修与安装工程节材



建筑垃圾资源化利用

第四节、节地与土地资源保护技术措施

名称	内容
施工场地优化	总平面布置：合理规划施工场地，临时设施、材料堆放、加工区集中布置，减少临时用地面积，充分利用原有道路和场地。 临时设施：临时办公和生活区采用可重复利用的活动板房，施工道路采用硬化处理，宽度满足施工要求即可。
土方工程节地	土方平衡：施工前精确计算土方量，尽量实现场内土方平衡，减少土方外运和回填量。 弃土管理：多余土方运至指定弃土场，严禁随意倾倒，开挖的土方及时回填，避免长期堆放占用土地。

第五节、室内环境质量控制技术措施

名称	内容
室内空气质量控制	材料控制：装修材料全部符合《室内装饰装修材料有害物质限量》标准，内墙采用无机涂料，甲醛、苯等有害物质含量达标。 通风换气：施工过程中保持室内通风，装修完成后进行室内空气质量检测，合格后方可交付使用。
室内光声环境控制	光环境：合理布置灯具位置和数量，保证室内等功能房间的照度符合国家标准，充分利用自然采光。 声环境：采用隔声门窗，地面采用运动地板、软木地板等隔声材料，墙面设置吸声构造，设备机房采用隔声处理。

第六节、绿色施工管理措施

名称	内容
扬尘与噪声控制	扬尘控制：施工现场采用 2.5 米高全封闭围挡，主要道路硬化处理，设置车辆冲洗设施，裸露土方和材料采用密目网覆盖，安装扬尘在线监测设备。 噪声控制：合理安排施工时间，避免夜间 22:00-次日 6:00 施工，高噪声设备设置隔声罩和减振垫，施工场界噪声符合国家标准。
环境保护管理	废水处理：施工废水经三级沉淀池处理后排放，严禁直接排入周边水体。 固体废弃物：生活垃圾和建筑垃圾分开收集，及时清运，危险废物单独存放，交由有资质的单位处理